

Digital Collateral

数字抵押品 — 来自乌干达的自然实验证据

孙翊铭

经济学院金融系, 吉林大学
`sunym25@mails.jlu.edu.cn`

2026 年 4 月

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

文献简介

- ▶ 标题: Digital Collateral
- ▶ 作者: Paul Gertler (UC Berkeley), Brett Green (Wash U), Catherine Wolfram (MIT Sloan)
- ▶ 期刊: *The Quarterly Journal of Economics* (Top 5)
- ▶ 进程: 2021 年 4 月 NBER 工作论文, 2023 年 7 月修订, 2024 年正式发表
- ▶ Gertler et al., 2024

Motivation I

核心问题

抵押品（collateral）是信贷市场的基石——但在发展中国家，传统抵押品为什么不好用？

供给侧的障碍

- ▶ 弱法治环境下产权难以界定和执行
- ▶ 物理回收成本极高——偏远地区的借款人很难被找到，找到之后资产可能已经损坏或转移
 - ▶ 美国超过 80% 的家庭债务有物理资产担保
 - ▶ 我们的初步调查显示，只有 30% 的家庭贷款以实际资产（如房屋、土地、牲畜或车辆）为抵押。
 - ▶ 乌干达“透明定价倡议”的数据显示，在 2011-2014 年期间，仅 16% 的贷款产品明确提及使用抵押品。
 - ▶ Elum et al. (2018) 的调查表明，抵押品要求是尼日利亚农户获得正式信贷的重要障碍之一。

Motivation II

需求侧的障碍

- ▶ 许多中低收入国家家庭的主要收入来源是自营职业, 这比正规部门的工资更容易受到频繁冲击。
- ▶ 这些缺乏储蓄的家庭更可能因非策略性原因违约, 并可能选择避免资产被收回的风险。

传统抵押品在 LMIC 的现实困境

回收成本高 (κ 低)、借款人面临永久丧失资产的风险 → 担保债务的普及程度极低

数字抵押品 — 一种新的解法

核心创新

lockout technology（锁定技术）

- ▶ 贷款人可以**远程禁用**资产的服务流（flow of services），而无需物理回收
- ▶ 禁用成本极低、可逆，即借款人补缴后立即恢复使用
- ▶ 典型应用场景：**Pay-As-You-Go（PAYGO）**模式：小额首付 → 取得资产 → 通过移动支付分期还款 → 逾期即锁定 → 补缴即解锁

传统抵押品的双重功能

- ▶ 贷款方能回收有价值资产，从而规避违约风险
- ▶ 借款家庭将面临价值损失，这既激励其履行还款义务，也促使预期违约者主动拒绝贷款

数字抵押品的应用谱系——为什么这和“数字金融”有关

这不仅是一个发展经济学的故事，更是数字技术重塑金融合约基础设施的典型用例。

已有的应用场景

- ▶ 太阳能家庭系统 (SHS): Fenix International (乌干达), 本文实验对象
- ▶ 公用事业: TELMEX (墨西哥电信) 用网络服务作为数字抵押品为电脑设备贷款提供担保
- ▶ 汽车贷款: 美国已在次级汽车贷款领域应用了类似技术——超过两百万辆汽车安装了“启动阻断装置”，当借款人未按时还款时，贷款方可远程禁用车辆启动功能。

中国场景的类比

- ▶ 共享充电宝/共享单车的信用免押机制
- ▶ 手机分期中的监管锁：逾期后限制手机使用
- ▶ 芝麻信用的“信用即服务”逻辑
- ▶ 社会信用体系下的失信联合惩戒

问题 I

问题 1:

数字抵押与传统抵押的关键区别

表 1: 传统抵押品 vs. 数字抵押品

维度	传统抵押品	数字抵押品
回收方式	物理没收	远程锁定
回收成本	高（交通、法律、处置）	极低（远程操作）
可逆性	不可逆（永久丧失）	可逆（补缴即恢复）
贷款人回收价值	有	几乎没有
对借款人的激励	强（怕失去资产）	强（怕失去服务流）

问题 II

问题 2:

乌干达的当地百姓在使用数字抵押品获得抵押贷款后，这笔资金被用在了什么地方？

问题 3:

这样的数字抵押品“好”还是“不好”？

- ▶ 是否有助于还款义务的履行？
- ▶ 是否会恶化家庭的资产负债表？
- ▶ 数字担保贷款是否构成一个可持续的均衡合约，即贷款人愿意提供、借款人愿意接受，并且贷款人能够从中获得非负利润的合约设计？
- ▶ 是否改善了福利水平？

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

Literature and Context I

抵押品的作用

- ▶ Stiglitz and Weiss (1981) 提出了**信贷配给问题**：在信息不对称下，提高利率会恶化借款人类别与行为，银行因此可能宁可拒绝部分愿意按当前利率借款的申请者，也不愿继续提价。
- ▶ Bester (1985) 的研究表明，这一问题可以通过将抵押品作筛选工具来 (部分) 解决：信用风险较低的借款人提供更多抵押品并获得较低利率，从而消除了配给的必要性。
- ▶ 使用抵押品的另一种解释是为了缓解道德风险问题：提供抵押品增加了借款人进行风险转移、逃避责任或策略性违约的成本 (Bester, 1987; Chan & Thakor, 1987; Tirole, 2006)。

Literature and Context II

发展中国的教育

- ▶ Williams et al. (2015) 指出，在不少非洲国家，家庭难以承担学费、书本费、校服费、交通费和餐饮费等教育自付支出。
- ▶ Duflo et al. (2021) 表明，为经济困难学生提供奖学金，不仅提高了中等和高等教育完成率，还改善了长期劳动力市场表现。
- ▶ 贷款在高等教育中更为常见，并已在智利、南非和中国等中等收入国家得到研究 (Bucarey et al., 2020; Cai et al., 2019; Gurgand et al., 2023)。与此同时，也有研究强调传统学生贷款安排可能带来较重的偿还负担与违约风险 (Cai et al., 2019; Dearden, 2019)。

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

模型核心设定与 (κ, λ) 分离 I

两期模型，家庭在 **date 0** 决定是否接受贷款合约 (d, p) ，在 **date 1** 决定是否还款。

家庭面临两种不确定性：对商品的价值评价 $\tilde{v}_i$ （私人信息）和收入冲击概率 q_i （风险类型）。

关键

传统模型（Kiyotaki and Moore (1997)）用单一参数刻画抵押品，回收价值和激励效果不可分离。本文将抵押品技术参数化为 (κ, λ) ：

- ▶ κ （回收效率）：贷款人在违约后能回收的价值比例。传统担保 $\kappa > 0$ ；数字担保 $\kappa \approx 0$ 。
- ▶ λ （锁定效力）：违约后借款人只能享受 $(1 - \lambda)$ 比例的使用价值。无担保 $\lambda = 0$ ；完美锁定 $\lambda = 1$ 。
- ▶ 数字抵押品的本质：贷款人几乎收不回任何东西（ $\kappa \approx 0$ ），但借款人的违约代价依然很高（ λ 接近 1）。

模型核心设定与 (κ, λ) 分离 II

表 2: 提高回收效率 (κ) 与锁定效力 (λ) 的比较

	提高 κ (回收效率)	提高 λ (锁定效力)
信贷供给	扩大 $\uparrow$	扩大 $\uparrow$
战略性违约	增加 $\uparrow$	减少 $\downarrow$
机制	贷款人回收价值更高 $\rightarrow$ 更愿意放贷 $\rightarrow$ 提高价格 $\rightarrow$ 借款人更多违约	违约成本更高 $\rightarrow$ 借款人更少违约 $\rightarrow$ 贷款人也因此定更低的价格

Assunção et al. (2014) 发现巴西简化汽车回收程序后信贷扩张但违约率上升；本文中数字锁定增强后信贷扩张且违约率下降。

两个核心命题：道德风险与逆向选择 I

问题 4:

逆向选择和道德风险有什么区别和联系？

两个核心命题：道德风险与逆向选择 II

道德风险 vs. 逆向选择

表 3: 逆向选择与道德风险的比较

维度	逆向选择 (Adverse Selection)	道德风险 (Moral Hazard)
发生时间	事前 ：交易达成或合同签订之前	事后 ：交易达成或合同签订之后
不对称类型	隐藏信息 ：一方拥有另一方不知道的私人属性或特征	隐藏行动 ：一方的行为无法被另一方完全观察或监督
核心机制	劣币驱逐良币，价格机制失去调节作用，导致高质量交易对象退出市场	激励扭曲，代理人为自身利益最大化而采取损害委托人利益的行为
金融学经典场景	信贷配给：高利率吓退优质借款人，留下高风险借款人	代理成本：经理人在职消费或过度投资
诺奖代表理论	阿克洛夫 (Akerlof) 的“柠檬市场”	霍姆斯特罗姆 (Holmstrom) 的“最优契约理论”

两个核心命题：道德风险与逆向选择 III

Date 1 的还款决策：

- ▶ **还款：**支付 p ，保留完整的设备服务价值，净效用为 $v_i - p$ 。
- ▶ **违约（被锁定）：**不支付 p ，设备被远程锁定，只能享受 $(1 - \lambda)$ 比例的残余价值，效用为 $(1 - \lambda)v_i$ 。

⇒ **还款条件：** $v_i - p \geq (1 - \lambda)v_i$ ，即 $\lambda v_i \geq p$ 。

Proposition 1：道德风险降低

λ 越高，**战略性违约**的概率越低。

机制：不还款意味着失去 λv_i 的服务价值，有能力还款的家庭更倾向于履约。

Proposition 2：逆向选择减轻（正向筛选）

存在关于 λ 递减的风险阈值 q_λ ，仅 $q_i \leq q_\lambda$ 的家庭接受贷款。

机制：高风险家庭预期被锁定概率更高，担保贷款吸引力降低。

两个核心命题：道德风险与逆向选择 IV

- ▶ **实验映射：**上述两个渠道的分离，直接对应实验中三组比较的识别逻辑。
- ▶ **福利的非单调性：**更强的锁定技术不一定提高福利。
 - ▶ 权衡：提高 λ 会扩大信贷供给，但在非战略性违约（收入冲击）时也会摧毁更多剩余（高风险家庭受害最深）。
 - ▶ 结论：**中等程度的** λ 可能是福利最优的，这与 PAYGO 实践中相对宽松的锁定政策一致。

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

实验背景: Fenix International 与乌干达

合作伙伴与 SHS

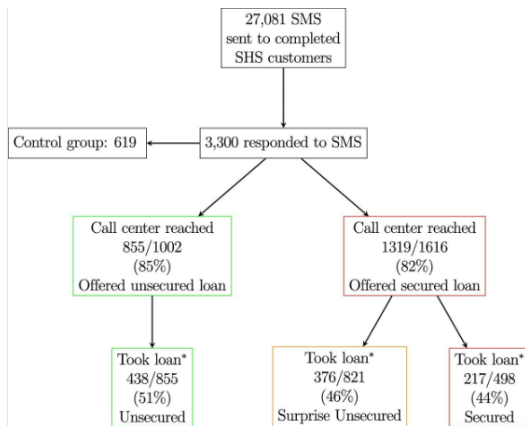
Fenix International 是乌干达最大的太阳能家庭系统 (SHS) 供应商。

- ▶ 主力产品: 10 瓦系统, 可为 LED 灯、收音机、手机充电
- ▶ PAYGO 模式: 首付 \$5-\$10 → 移动支付分期 → 逾期锁定 → 补缴解锁
- ▶ 实践中物理回收极少发生: 仅少于 5% 的违约会走到物理回收

实验产品: 300,000 UGX 学费贷款

- ▶ 规模约 \$81, 占家庭年收入约 6%, 占家庭总借贷约 25%
- ▶ 申请时需先缴纳 50,000 UGX (约 \$13) 保证金
- ▶ 还款安排: 7 天免息期 + 100 天 × 每天 3,000 UGX
- ▶ 中位 APR 约 92%, 与乌干达小额贷款利率大致一致

随机化设计: 四组对照



样本起点

Fenix 向 27,081 名已还清 SHS 贷款的客户发送短信，3,300 人（12%）回复有意向。

四组分配

- ▶ 控制组: 619 人，不主动联系，不提供贷款
- ▶ 无担保组: 分配 1,002 人，成功联系 855 人，最终接受 438 人，接受率 51%
- ▶ 惊喜无担保组: 821 人，先被告知需抵押，交保证金后告知其实不用，最终接受 376 人，接受率 46%
- ▶ 真正担保组: 498 人，全程都需抵押，最终接受 217 人，接受率 44%

识别策略的直觉图示

比较	筛选阶段	还款阶段	识别效应
Secured vs. Unsecured	×	×	总效应
Secured vs. Surprise Unsecured	✓（都以为有担保）	×	道德风险
Surprise Unsecured vs. Unsecured	×	✓（都不被锁定）	逆向选择

惊喜无担保组在**筛选阶段**模仿 Secured，在**还款阶段**模仿 Unsecured，因此能把“谁会借”和“借后是否还”拆开。

Karlan and Zinman (2009) 的分解思路是：

- ▶ 总效应 = Secured vs. Unsecured
- ▶ 道德风险 = Secured vs. Surprise Unsecured
- ▶ 逆向选择 = Surprise Unsecured vs. Unsecured。

主要结果 I: 筛选、还款与盈利性

维度	核心数字	解释
接受率（筛选）	44% vs. 51%，下降约 7 个百分点（ $p = 0.007$ ）	与“数字抵押减少逆向选择”一致：一部分更可能违约的家庭在事前退出。
还款率	相对无担保贷款的 62%，提高约 11 个百分点	数字抵押显著提高履约率，也提高贷款盈利能力。
全额偿还率	高出约 19 个百分点	不仅平均回款增加，右尾的“完全还清”也显著改善。
机制分解	约 $\frac{2}{3}$ 来自道德风险，约 $\frac{1}{3}$ 来自逆向选择	惊喜无担保组帮助把“筛选效应”和“激励效应”拆开。
异质性	道德风险主要集中在高风险家庭；逆向选择主要集中在低风险家庭	与模型关于不同类型借款人的预测一致。

这组结果说明，数字抵押一方面让一部分高违约风险家庭在事前退出，另一方面提高了进入样本家庭在事后的履约激励。结果是贷款人能向更多家庭**盈利性地**提供信贷。

数据与估计结果来自 Gertler et al., 2024。

主要结果 II: 教育与资产负债表

维度	核心数字	解释
入学率	每个孩子入学概率提高约 3 个百分点 (88% → 91%, $p = 0.02$)	对一个有 3 个学龄儿童的中位数家庭, 未入学儿童比例约下降 50%。
学校相关支出	每个孩子增加约 26% ($p = 0.005$)	学费、校服、学习用品、交通和餐饮支出均上升。
家庭资产负债表	资产购买与出售无显著变化	没有证据表明贷款显著恶化家庭资产负债表。
家庭总借款	约增加学费贷款规模的 30%, 但统计上不显著	借款扩张的幅度与教育支出增加相当, 而非明显推高杠杆。

贷款处理显著提高了入学率和学校相关支出, 但没有发现家庭资产负债表明显恶化。这说明实验识别出的, 不只是“还得更多”, 还有真实的人力资本投资改善。

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

结论

核心发现

数字抵押品并不依赖“物理回收资产”，而是依赖“暂停服务流”来同时缓解**逆向选择与道德风险**。

- ▶ 接受率下降约 7 个百分点，表明数字抵押带来正向筛选。
- ▶ 还款率提高约 11 个百分点、全额偿还率提高约 19 个百分点，说明数字抵押显著改善履约与盈利性。
- ▶ 学费贷款提高了入学率和学校支出，且没有显著恶化家庭资产负债表。

这意味着在弱执行环境中，数字化的使用权控制本身就可能成为一种有效的金融合约基础设施。

福利含义与代价

为什么结果重要

结果表明，一部分家庭原本缺乏其他教育融资渠道。样本中约 15% 的家庭报告在过去 12 个月内曾被拒绝贷款。

但数字抵押并非没有成本

- ▶ 生产与整合锁定技术本身存在固定成本。
- ▶ 锁定设备会带来事后效率损失：有担保贷款的中位数家庭在放款后前 200 天中约有 50 天被锁定。
- ▶ 因此，最优合约不是“锁得越严越好”，而是要在扩大信贷可得性与减少锁定扭曲之间权衡。

更好的合同设计，可能来自更灵活的宽限期、重组机制或对高延续价值客户的差异化安排。

References I

- Assunção, J. J., Benmelech, E., & Silva, F. S. S. (2014). Repossession and the democratization of credit. *The Review of Financial Studies*, 27(9), 2661–2689. <https://doi.org/10.1093/rfs/hht080>
- Bester, H. (1985). Screening vs. rationing in credit markets with imperfect information. *American Economic Review*, 75(4), 850–855.
- Bester, H. (1987). The role of collateral in credit markets with imperfect information. *European Economic Review*, 31(4), 887–899. [https://doi.org/10.1016/0014-2921\(87\)90005-5](https://doi.org/10.1016/0014-2921(87)90005-5)
- Bucarey, A., Contreras, D., & Muñoz, P. (2020). Labor market returns to student loans for university: Evidence from Chile. *Journal of Labor Economics*, 38(4), 959–1007. <https://doi.org/10.1086/706486>
- Cai, Y., Chapman, B., & Wang, Q. (2019). Repayment burdens of mortgage-style student loans in China and steps toward income-contingent loans. *Economics of Education Review*, 71, 95–108. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.10.006>
- Chan, Y.-S., & Thakor, A. V. (1987). Collateral and competitive equilibria with moral hazard and private information. *The Journal of Finance*, 42(2), 345–363. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb02571.x>
- Dearden, L. (2019). Evaluating and designing student loan systems: An overview of empirical approaches. *Economics of Education Review*, 71, 49–64. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.11.003>
- Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. (2021). *The impact of free secondary education: Experimental evidence from Ghana* (NBER Working Paper No. 28937). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w28937>
- Elum, Z. A., Etowa, E. B., & Esibenne, S. G. (2018). Analysis of factors influencing access to credit among catfish farmers in Rivers state, Nigeria. *Journal of Aquatic Sciences*, 32(1A), 53–62.

References II

- Gertler, P., Green, B., & Wolfram, C. (2024). Digital Collateral. *The Quarterly Journal of Economics*, 139(3), 1713–1766.
- Gurgand, M., Lorenceau, A., & Mélonio, T. (2023). Student loans: Credit constraints and higher education in south africa. *Journal of Development Economics*, 161, 103031. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.103031>
- Karlan, D., & Zinman, J. (2009). Observing unobservables: Identifying information asymmetries with a consumer credit field experiment. *Econometrica*, 77(6), 1993–2008. <https://doi.org/10.3982/ECTA5781>
- Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. *Journal of Political Economy*, 105(2), 211–248. <https://doi.org/10.1086/262072>
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.
- Tirole, J. (2006). *The theory of corporate finance*. Princeton University Press.
- Williams, T. P., Abbott, P., & Mupenzi, A. (2015). Education at Our School Is Not Free: The hidden costs of fee-free schooling in rwanda. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 45(6), 931–952. <https://doi.org/10.1080/03057925.2014.938611>

谢谢聆听！

Q & A



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.